

Закон преломления (закон Снеллиуса)

👁 1.9K 👍 174 📖 ~6 мин

Обновлено 01.07.2026

ЕГЭ 10 класс 11 класс



Саня Эбонит

Преподаватель «100балльного репетитора» по физике ЕГЭ



Кир Синюткин

Методист «100балльного репетитора» по физике ЕГЭ

Преломление света

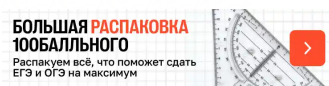
При переходе света из одной среды в другую, он изменяет направление на границе между этими средами. Причём падающий луч, преломлённый луч и перпендикуляр к границе раздела двух сред лежат в одной плоскости. ^[1]

Преломление света

Относительный показатель преломления

Связь со скоростью, длиной волны и частотой

Формулы, которые нужны



100БАЛЛЬНЫЙ РЕПЕТИТОР

Все курсы

ЕГЭ

ОГЭ

Средняя школа

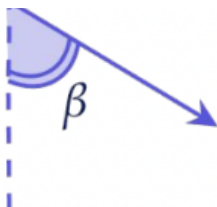
Бесплатно



Подобрать курс

В

n_2



Получить стратегию

Абсолютный показатель преломления среды показывает, во сколько раз скорость света в среде меньше скорости света в вакууме:

$$n = \frac{c}{v}$$

Где:

c — скорость света в вакууме, равна $3 \cdot 10^8$ м/с;

v — скорость света в среде, м/с.

Например, абсолютный показатель преломления воды приблизительно равен 1,33. То есть скорость света в воде в 1,33 раза меньше, чем в вакууме.

Согласно закону Снеллиуса, угол падения и угол преломления связаны



Абсолютный показатель преломления воздуха составляет 1,00029. Для большинства задач, встречающихся на экзамене, можно принимать его равным единице. ^[1]

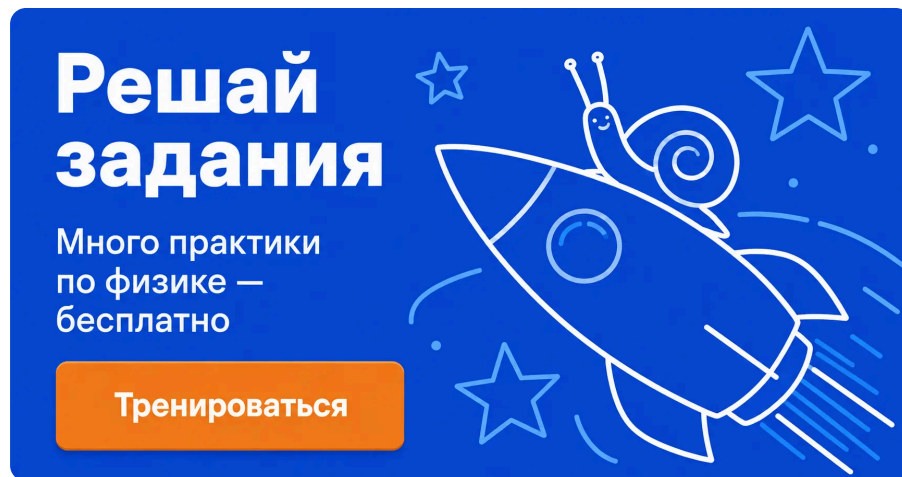
Относительный показатель преломления

При делении абсолютного показателя преломления второй среды на абсолютный показатель преломления первой среды получим значение относительного показателя преломления:

$$n_{\text{отн.}} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c}{v_2} \div \frac{c}{v_1} = \frac{c}{v_2} \cdot \frac{v_1}{c} = \frac{v_1}{v_2}$$

Выполним преобразования:

$$n_1 \cdot v_1 = n_2 \cdot v_2 \quad [1]$$



Связь со скоростью, длиной волны и частотой

Скорость распространения световой волны определяется по формуле:

$$v = \lambda \cdot \nu$$

Где:

λ — длина волны, м;

ν — частота, Гц.

Подставим:

$$n_1 \cdot \lambda_1 \cdot \nu = n_2 \cdot \lambda_2 \cdot \nu$$

Получим следующее выражение:

$$n_1 \cdot \lambda_1 = n_2 \cdot \lambda_2$$

Следовательно, при переходе из одной среды в другую длина волны излучения изменится. Частота света при переходе из одной среды в другую остаётся постоянной. ^[1]

Формулы, которые нужно запомнить

Относительный показатель преломления вычисляется по

Пользуясь нашей Платформой, вы соглашаетесь на использование файлов [cookie](#) в соответствии с [Политикой их обработки](#)

тогда закон Снелла

в таком виде:

$$\sin \alpha = n_{\text{отн}} \cdot \sin \beta$$

Стоит запомнить, что чем плотнее будет среда, тем меньше угол преломления луча.

Задание 1

На поверхность воды из воздуха падает луч света. Угол падения луча можно корректировать. В таблице ниже приведена зависимость синуса угла преломления луча от синуса угла падения луча. Найдите показатель преломления воды. ^[1]

$\sin \alpha$	0,266	0,532
$\sin \beta$	0,2	0,4

< >

> Решение:

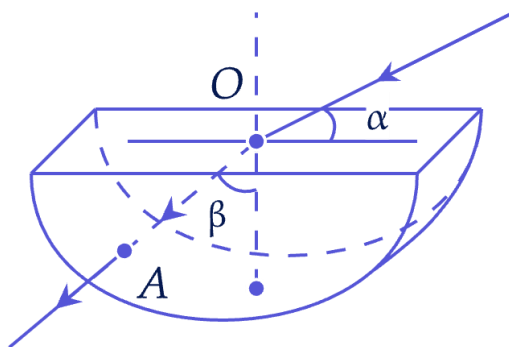
Задание 2

Луч света переходит из одной среды в другую, при этом известно, что угол падения равен 27° , а угол преломления — 64° . Чему равен относительный показатель преломления первой среды относительно второй? $\sin 27^\circ \approx 0,45$, $\sin 64^\circ \approx 0,9$. ^[1]

> Решение:

Задание 3

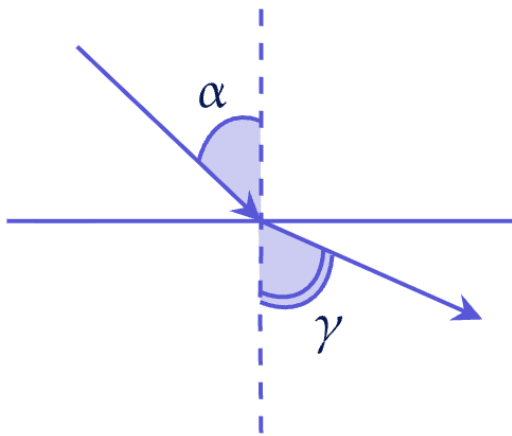
Луч света падает на поверхность тонкостенного сосуда, заполненного жидкостью и имеющего форму, показанную на рисунке ниже. Найдите показатель преломления жидкости. $\sin \alpha = 0,55$, $\sin \beta = 0,4$. ^[1]



> Решение:

Задание 4

Пучок света переходит из стекла в воду так, как показано на рисунке. Что при этом происходит с частотой электромагнитных колебаний в световой



Для каждой величины подберите соответствующий характер её изменения:

1. увеличивается,
2. уменьшается,
3. не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.

Цифры в ответе могут повторяться. ^[i]

Частота	Длина волны

> Решение:

Понравилась статья?

👍 174 🔄

Эта статья — лишь введение в тему.

Чтобы действительно разобраться и начать применять эти знания, нужна системная работа: от понимания базовых механизмов до практики.

Подробнее об этом — в [наших курсах](#), где темы раскрываются с примерами из реальных ситуаций.

[Перейти в другую тему](#) >

> Ссылки на источники

Пойми, какую формулу применять

Шпаргалки, разборы и практика

Перейти в Telegram

Похожие статьи

📖 ~7 мин

Физика • ЕГЭ • 10 класс • 11 класс
Катушка индуктивности

01.07.2026

👁 1.7K 👍 188

📖 ~3 мин

Физика • ЕГЭ • 10 класс • 11 класс
Рассеивающая линза

01.07.2026

👁 2.1K 👍 237

📖 ~11 мин

Физика • ЕГЭ • 10 класс • 11 класс
Движение заряженных частиц
магнитном поле

01.07.2026

👁 1.9K 👍

С нами ты получишь высокие баллы на ЕГЭ и ОГЭ!

№1

по результатам ЕГЭ по версии
Smart Ranking – 2025

430k+

школьников поступили в вузы
мечты с нашей помощью



11+

лет — средний опыт ведущих
наших курсов



Пользуясь нашей Платформой, вы соглашаетесь на использование файлов [cookie](#) в соответствии с [Политикой их обработки](#)

100

Мы знаем, как забрать максимум на экзамене

Отправим стратегию подготовки к экзаменам
на бесплатной консультации

- ✓ Оценим текущий уровень знаний
- ✓ Подскажем, с чего начать
- ✓ Дадим понятный план действий



Школьник

Родитель

Имя

Класс

+7 (___) ___-__-__

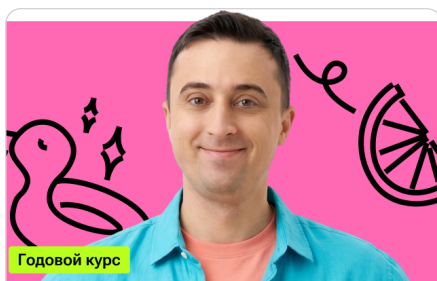
Записаться за ~~2 500 Р~~ бесплатно



Дая [Согласие на обработку своих персональных данных](#) в соответствии с [Политикой конфиденциальности](#)

Сложно готовиться самостоятельно?

Мы поможем!



Годовой курс

Курс подготовки к ЕГЭ по физике ⓘ

**ЭБОНИТ С САНЕЙ
ЭБОНИТОМ | ЕГЭ-2027**

11 класс ЕГЭ Физика

[Подробнее о курсе](#)



Двушка

Курс подготовки к ЕГЭ по физике ⓘ

**ДВУШКА С АЗАТОМ
АДЕЕВЫМ | ЕГЭ-2028**

10 класс ЕГЭ Физика

[Подробнее о курсе](#)

100Б Подготовка

- | | |
|------------------|-------------------------|
| ЕГЭ | О нас |
| ОГЭ | О платформе |
| 10 класс | Работа в 100балльном |
| Каталог | Партнерская программа |
| Учебник | Карта сайта |
| 100балльный банк | Сведения об организации |
| Блог | |

Общее

- Промокоды
- Сливы
- Мерч 100Б

+7 (495) 104-96-46

ООО
«100БАЛЛЬНЫЙ
РЕПЕТИТОР»

ИНН: 9721218842

ОГРН:
1237700776037

117638, г. Москва,
вн. тер. г.
муниципальный
округ Зюзино, ул.
Одесская, д. 2,
помещ. 7/1

[Рейтинг составлен
Smart Ranking
2025](#)

Публичная
оферта (ОГЭ и
ЕГЭ)

Публичная
оферта (Средняя
школа)

Политика в
отношении
обработки
персональных
данных

Согласие на
обработку
персональных
данных

Гарантия
результата

Способы оплаты



Пользуясь нашей Платформой, вы соглашаетесь на использование файлов [cookie](#) в соответствии с [Политикой их обработки](#)



100